

Отчёт по выполнению внешнего курса. Этап 2.

Пономарева Варвара Александровна

2026-04-23

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 2.1 Знакомство с сервером
- 5 2.2 Обмен файлами
- 6 2.3 Запуск приложений
- 7 2.4 Контроль запускаемых программ
- 8 2.5 Многопоточные приложения
- 9 2.6 Менеджер терминалов tmux
- 10 2.7 Как установить Linux: расширенное руководство
- 11 Выводы

Раздел 1

Информация

- Пономарева Варвара Александровна

- Пономарева Варвара Александровна
- студентка группы НПИ бд-02-25

Раздел 2

Цель работы

- Освоить базовые возможности работы с сервером, выполнить задания и пройти 2 этап курса

Раздел 3

Задание

- Посмотреть все предложенные видео и правильно ответить на вопросы и выполнить задания

Раздел 4

2.1 Знакомство с сервером

- Выбираю для каких задач можно использовать сервер и отправляю ответ

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 36/125

1 Введение

- 1.1 Общая информация о к...
- 1.2 Как установить Linux
- 1.3 Осваиваем Linux
- 1.4 Terminal: основы
- 1.5 Запуск исполняемых ф...
- 1.6 Ввод / вывод
- 1.7 Скачивание файлов из...
- 1.8 Работа с архивами
- 1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

- 2.1 Знакомство с сервером

2.1 Знакомство с сервером 3 из 6 шагов пройдено 1 из 2 баллов получен

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё получилось!

- ✓ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений
- ✓ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)
- ✓ Хранение больших объемов данных
- ✓ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: ...
[Мои решения](#)

Верно решили 59 033 учащихся
Из всех попыток 53% верных

- При SSH-аутентификации используется пара ключей: закрытый (`id_rsa`) и открытый (`id_rsa.pub`). Закрытый ключ должен храниться в секрете и никогда не передаваться

Most Visited Fedora Docs Fedora Magazine Fedora Project User Communities Red Hat Free Content

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 37/125

1 Введение

- 1.1 Общая информация о к...
- 1.2 Как установить Linux
- 1.3 Осваиваем Linux
- 1.4 Terminal: основы
- 1.5 Запуск исполняемых ф...
- 1.6 Ввод / вывод
- 1.7 Скачивание файлов из...
- 1.8 Работа с архивами
- 1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером

2.1 Знакомство с сервером 6 из 6 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Предположим программа `ssh-keygen` создала вам два ключа: `id_rsa` и `id_rsa.pub`. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держать!

- ☒ `id_rsa.pub`
- ☐ `id_rsa`
- ☐ Ни один нельзя
- ☐ Оба

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: ...
[Мои решения](#)

Верно решили 58 687 учащихся
Из всех попыток 72% верн...

Раздел 5

2.2 Обмен файлами

- `scp` — команда для копирования по SSH, `-r` — рекурсивное копирование (нужно для папок), `stepic` — копируемая папка, `username@server:~/` — пользователь, сервер и целевая директория (домашняя), Варианты с `ssh` неверны (`ssh` — для подключения, а не копирования). Вариант без `-r` скопирует только файлы верхнего уровня без подпапок

The screenshot shows the Stepik interface for a course titled "Введение в Linux". The progress bar indicates 38/125. The left sidebar lists the course structure, with "1.4 Terminal: основы" selected. The main content area displays a quiz question: "Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?". Below the question, it says "Выберите один вариант из списка". There are four radio button options:
1. `ssh -cp stepic username@server:~/`
2. `scp -r stepic username@server:~/` (This option is selected with a green dot)
3. `ssh -cp stepic/* username@server:~/`
4. `scp stepic/* username@server:~/`
Below the options are two buttons: "Следующий шаг" (Next step) and "Решить снова" (Solve again). At the bottom, it says "Вы получили: ..." and "Верно решили 54 695 учащихся".

- Ошибка «не может найти и скачать пакет» часто возникает из-за устаревшего списка пакетов. Команда `apt-get update` обновляет этот список

stepik

2.2 Обмен файлами 6 из 8 шагов пройдено 2 из 3 баллов получено

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 39/125

1 Введение

- 1.1 Общая информация о к...
- 1.2 Как установить Linux
- 1.3 Осваиваем Linux
- 1.4 Терминал: основы
- 1.5 Запуск исполняемых ф...
- 1.6 Ввод / вывод
- 1.7 Скачивание файлов из...
- 1.8 Работа с архивами
- 1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами

Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

Выберите все подходящие ответы из списка

- ☒ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `sudo apt-get upgrade`
- ☒ `sudo apt-get update`
- ☐ Проверка места на диске и его очистка, если диск переполнен.
- ☐ `sudo apt-get install --only-upgrade program`

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл

Всего решено: 52 112 учащихся

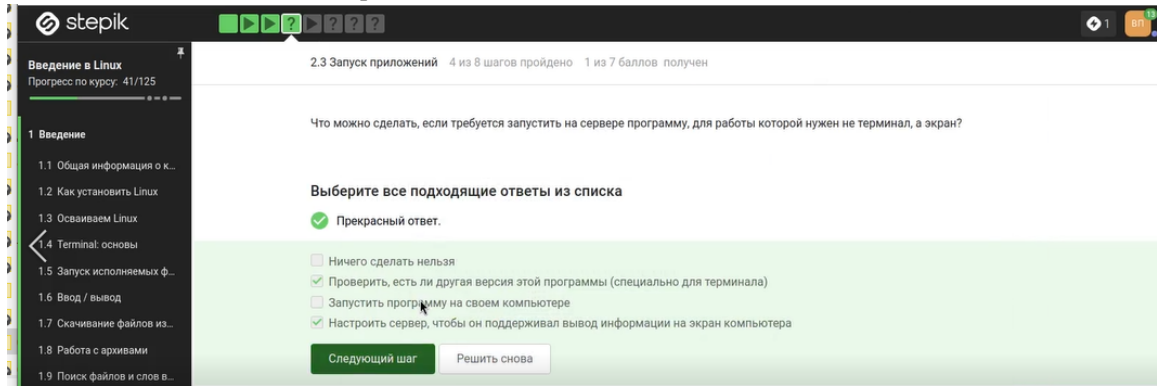
- FileZilla — FTP-клиент. Его основные функции: просматривать файлы на сервере (правая панель), загружать файлы с компьютера на сервер и скачивать с сервера на компьютер. Он не предназначен для запуска программ на сервере или их установки — для этого нужен SSH

The screenshot shows the Stepik web interface. On the left is a sidebar with the course title 'Введение в Linux' and a progress bar at 40/125. Below the title is a list of course sections: 1 Введение, 1.1 Общая информация о к..., 1.2 Как установить Linux, 1.3 Осваиваем Linux, 1.4 Terminal: основы (highlighted with a green arrow), 1.5 Запуск исполняемых ф..., 1.6 Ввод / вывод, 1.7 Скачивание файлов из..., 1.8 Работа с архивами, 1.9 Поиск файлов и слов в..., and 2 Работа на сервере. The main content area shows a quiz titled '2.2 Обмен файлами' with a progress of '8 из 8 шагов пройдено' and '3 из 3 баллов получено'. The question is 'Для чего можно использовать программу Filezilla?'. Below the question is the instruction 'Выберите все подходящие ответы из списка'. There are five checkboxes: 'Верно.' (checked with a green checkmark), 'Для запуска программ на сервере' (unchecked), 'Для просмотра содержимого директорий на сервере' (checked), 'Для копирования файлов со своего компьютера на сервер' (checked), 'Для установки программ на сервер' (unchecked), and 'Для копирования файлов с сервера на свой компьютер' (checked). At the bottom of the question area are two buttons: 'Следующий шаг' (Next step) and 'Решить снова' (Solve again).

Раздел 6

2.3 Запуск приложений

- На сервере обычно нет графического экрана. Если программа требует GUI, есть два разумных решения: найти её консольный аналог (многие программы имеют -cli версию) или скопировать данные на локальный компьютер и запустить программу там. «Настроить сервер для вывода на экран» невозможно в обычном смысле, а «ничего сделать нельзя» — неверно, так как способы есть



- `program --help` (или `-h`) выводит краткую справку. `man program` — полное руководство. Команда `help program` работает только для встроенных команд оболочки (например, `help cd`)

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 42/125

1 Введение

- 1.1 Общая информация о к...
- 1.2 Как установить Linux
- 1.3 Осваиваем Linux
- 1.4 Terminal: основы
- 1.5 Запуск исполняемых ф...
- 1.6 Ввод / вывод
- 1.7 Скачивание файлов из...
- 1.8 Работа с архивами
- 1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

- 2.1 Знакомство с сервером

2.3 Запуск приложений 6 из 8 шагов пройдено 2 из 7 баллов получено

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

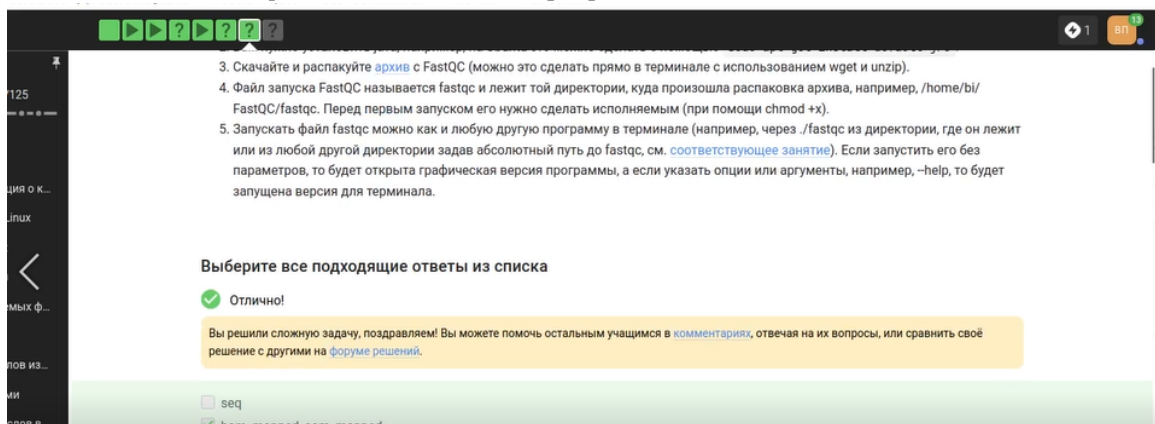
☒ `help program`
☒ `program --help` (в некоторых программах бывает еще `-help` или `-h`)
☐ `program ?!`
☒ `man program`

Следующий шаг Решить снова

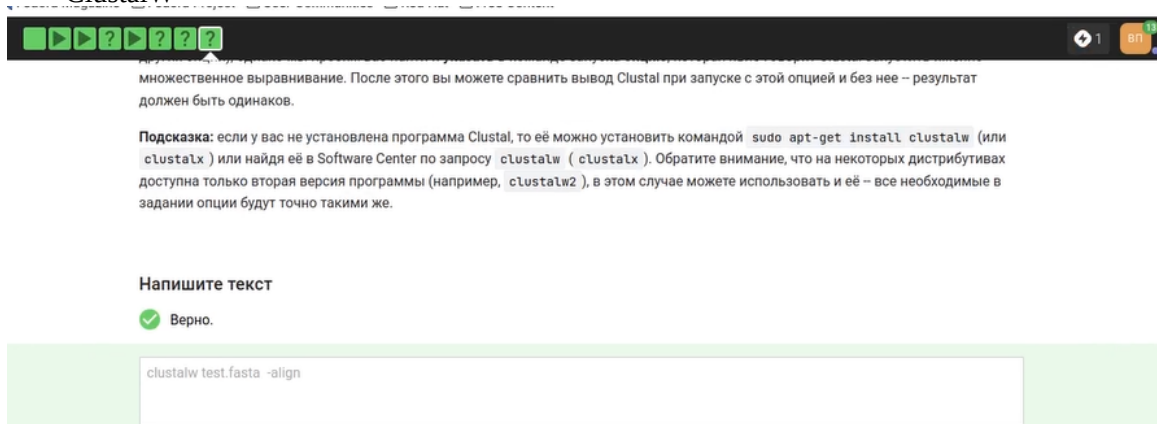
Вы получили: 1 балл

Верно решили 50 394 учащихся

- FastQC анализирует данные секвенирования. Основной входной формат — FASTQ (fastq). Также он умеет работать с BAM/SAM файлами, а опции `bam_mapped` / `sam_mapped` указывают анализировать только выравненные чтения. `seq` — не формат для FastQC, `fastqc` — название самой программы



- ClustalW (или Clustal Omega) используется для множественного выравнивания последовательностей. Команда `clustalw test.fasta -align` означает: взять входной файл `test.fasta` и выполнить выравнивание. Синтаксис корректен для классической версии ClustalW



The screenshot shows a quiz interface with a top navigation bar containing icons for home, back, forward, and search, along with a user profile icon labeled 'вп' and a notification badge '13'. The main content area displays a question about ClustalW command syntax. Below the question is a text input field containing the command `clustalw test.fasta -align`. At the bottom of the question area, there is a green checkmark icon and the text 'Верно.' (Correct).

множественное выравнивание. После этого вы можете сравнить вывод Clustal при запуске с этой опцией и без нее – результат должен быть одинаков.

Подсказка: если у вас не установлена программа Clustal, то её можно установить командой `sudo apt-get install clustalw` (или `clustalx`) или найдя её в Software Center по запросу `clustalw` (`clustalx`). Обратите внимание, что на некоторых дистрибутивах доступна только вторая версия программы (например, `clustalw2`), в этом случае можете использовать и её – все необходимые в задании опции будут точно такими же.

Напишите текст

✓ Верно.

`clustalw test.fasta -align`

Раздел 7

2.4 Контроль запускаемых программ

- Исходно три программы запущены в фоне. `fg %1` — `program1` выводится на передний план. `Ctrl+C` — `program1` завершается. `fg %2` — `program2` на переднем плане. `Ctrl+Z` — `program2` останавливается (но остаётся в списке `jobs`). `program3` всё это время был в фоне. Команда `jobs` показывает остановленные и фоновые процессы — это `program2` (остановлен) и `program3` (фон). `program1` завершён и не показывается

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 48/125

2.4 Контроль запускаемых программ 5 из 11 шагов пройдено 1 из 4 баллов получен

Предположим вы запустили программы `program1`, `program2` и `program3` в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия:

```
fg %1  
Ctrl+C  
fg %2  
Ctrl+Z  
jobs
```

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs` ?

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держать!

- Выбираю правильный ответ и отправляю его

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 49/125

2.4 Контроль запускаемых программ 8 из 11 шагов пройдено 2 из 4 баллов получено

jobs, top и ps позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в jobs, top и ps?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☐ У всех одинаковые

☐ Одинаковые только у jobs и ps

☒ Одинаковые только у ps и top

☐ У всех разные

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 48 892 учащихся
Из всех попыток 5

7 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий

- `kill -9` (сигнал SIGKILL) мгновенно завершает процесс, процесс не может его перехватить или игнорировать. Обычный `kill` (без опций) отправляет сигнал SIGTERM («вежливое» завершение), который процесс может обработать или проигнорировать

The screenshot shows the Stepik website interface. On the left is a sidebar menu with the course title 'Введение в Linux' and a progress bar at 50/125. The menu lists several topics, with '2.4 Контроль запускаемых программ' highlighted. The main content area displays the title of the quiz step, progress information (10 из 11 шагов пройдено, 3 из 4 баллов получено), and the question: 'С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?'. Below the question, it says 'Выберите один вариант из списка'. There are three radio button options: 'kill -18', 'kill', and 'kill -9'. The 'kill -9' option is selected and highlighted with a green background. Below the options are two buttons: 'Следующий шаг' (Next step) and 'Решить снова' (Solve again). At the bottom, it shows 'Вы получили: ...' with a link to 'Мои решения' (My solutions). On the right side of the bottom bar, it says 'Верно решили 49 128 учащихся' and 'Из всех попыток 70% верных'.

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 50/125

1.8 Работа с архивами
1.9 Поиск файлов и слов в...
2 Работа на сервере
2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: р...
3 Продвинутые темы
3.1 Текстовый редактор vim

2.4 Контроль запускаемых программ 10 из 11 шагов пройдено 3 из 4 баллов получено

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

☐ kill -18
☐ kill
☒ kill -9

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: ...
[Мои решения](#)

Верно решили 49 128 учащихся
Из всех попыток 70% верных

- Процесс, остановленный Ctrl+Z, находится в состоянии «остановлен» (T). При отправке ему сигнала SIGTERM (обычный kill) он не завершается мгновенно, потому что остановлен. Он перейдёт в состояние «завершающийся» и завершится, когда будет продолжен. Но на практике в большинстве систем сигнал сохраняется, и процесс завершится при попытке его возобновить

stepik

2.4 Контроль запускаемых программ 11 из 11 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи Ctrl+Z?

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

☐ Это никак не повлияет на процесс

☐ Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен

☐ Процесс будет завершен

☐ После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе

Следующий шаг

Решить снова

Раздел 8

2.5 Многопоточные приложения

- При остановке процесса (Ctrl+Z) его состояние сохраняется в памяти. При возобновлении (fg или bg) процесс продолжает работу с того же места и потребляет столько же ресурсов CPU, сколько и до остановки. Он не сбрасывается до нуля

Most Visited Fedora Docs Fedora Magazine Fedora Project User Communities Red Hat Free Content

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 52/125

1.8 Работа с архивами
1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: p...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim

вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/consol/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☐ 0% CPU
☐ В два раза меньше, чем использовалось до остановки
☐ 100% CPU
☐ Столько, сколько использовалось до остановки

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 47 020 учащихся
Из всех попыток 50% верных

- Остановка процесса через Ctrl+Z не освобождает выделенную ему память. Все данные остаются в оперативной памяти, процесс просто не получает процессорное время. Поэтому память остаётся занятой ровно в том объёме, который был на момент остановки

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 53/125

2.5 Многопоточные приложения 8 из 14 шагов пройдено 2 из 6 баллов получено

Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

- ☒ Прекрасный ответ.
- ☐ Столько, сколько оно потребляло в момент остановки
- ☐ По 64 KB на каждый поток
- ☐ Нисколько

- В Linux невозможно завершить один поток многопоточного процесса, не завершив весь процесс. Сигналы отправляются процессу в целом, а не отдельным потокам. Команд kill -thread или threadkill не существует

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 54/125

1.8 Работа с архивами
1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: p...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ Сочетанием клавиш Ctrl+C
☐ Командой kill -thread
☒ Никак
☐ Командой threadkill

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: ...
[Мои решения](#)

Верно решил 45 941
Из всех попыток 3

- Скриншот показывает вывод команды `bowtie2 --help`. Видна справочная информация с описанием опций, включая `-p/--threads` для задания числа потоков

```

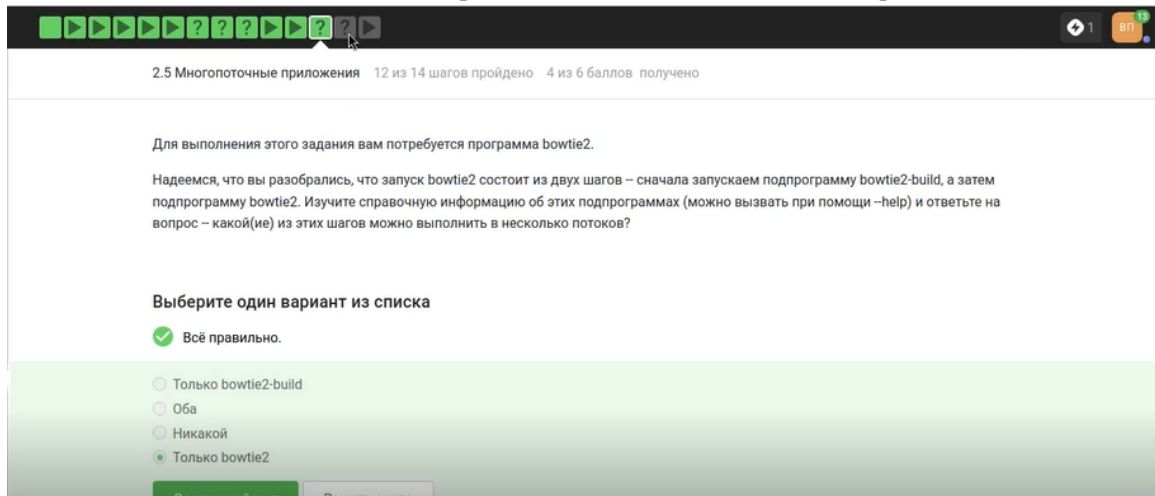
Suppress standard behavior of truncating readname at first whitespace
--xq Use '='/'X', instead of 'M,' to specify matches/mismatches in SAM record.
--soft-clipped-unmapped-tlen Exclude soft-clipped bases when reporting TLEN
--sam-append-comment Append FASTA/FASTQ comment to SAM record

Performance:
-p/--threads <int> number of alignment threads to launch (1)
--reorder force SAM output order to match order of input reads
--mm use memory-mapped I/O for index; many 'bowtie's can share

Other:
--qc-filter filter out reads that are bad according to QSEQ filter
--seed <int> seed for random number generator (0)
--non-deterministic seed rand. gen. arbitrarily instead of using read attributes
--version print version information and quit
-h/--help print this usage message
(ERR): bowtie2-align exited with value 1
vaponomareva@fedora:~$ -h/--help

```

- Команда bowtie2-build имеет опцию `–threads` для параллельного построения индекса. Команда bowtie2 имеет опцию `-p/–threads` для многопоточного выравнивания.



- Перехожу в нужную директорию и ввожу команды, чтобы выполнить задание

```

rw-r--r--. 1 varonomareva varonomareva 6599 ноя 8 01:10 'report (1) (2).md'
rw-r--r--. 1 varonomareva varonomareva 7077 окт 8 2025 'report (1).md'
rw-r--r--. 1 varonomareva varonomareva 1624498 окт 6 2025 'report (1).pdf'
rw-r--r--. 1 varonomareva varonomareva 9413 ноя 13 22:44 'report (2).md'
rw-r--r--. 1 varonomareva varonomareva 8859 ноя 19 20:31 'report (3).md'
rw-r--r--. 1 varonomareva varonomareva 8016 ноя 21 15:56 'report (4).md'
rw-r--r--. 1 varonomareva varonomareva 5413 дек 11 16:02 'report (6).md'
rw-r--r--. 1 varonomareva varonomareva 1702553 окт 26 15:03 report-clean.docx
rw-r--r--. 1 varonomareva varonomareva 5401 апр 22 23:36 test.fasta
rw-r--r--. 1 varonomareva varonomareva 784639 окт 6 2025 Л02_Пономарева_отчет
pdf
rw-r--r--. 1 varonomareva varonomareva 254973 ноя 13 23:34 'Лабораторная работа
6. Арифметические операции в NASM..pdf'
rw-r--r--. 1 varonomareva varonomareva 368566 окт 21 2025 ПономареваД34П.pdf
rw-r--r--. 1 varonomareva varonomareva 2276 ноя 8 01:59 Файлы.zip
aponomareva@fedora:~/Загрузки$ gunzip reads.fastq.gz
aponomareva@fedora:~/Загрузки$ bowtie2-build reference.fasta ecoli.index > index_bu
ld.log 2>&1
aponomareva@fedora:~/Загрузки$ bowtie2 -x ecoli_index -U reads.fastq -S result.sam
2> stderr.log
aponomareva@fedora:~/Загрузки$ cat stderr.log
ERR): "ecoli_index" does not exist or is not a Bowtie 2 index
Exiting now

```

- Вывод показывает результат выравнивания: 306174 рида обработано, 100% выровнялось, 99.81% выровнялись ровно один раз

ited Fedora Docs Fedora Magazine Fedora Project User Communities Red Hat Free Content

erip

один или в несколько потоков, но вы сможете выполнить все остальные пункты задания и получить за него полный балл.

Напишите текст

✓ Хорошая работа.

```
306174 reads; of these:
306174 (100.00%) were unpaired; of these:
  11 (0.00%) aligned 0 times
 305580 (99.81%) aligned exactly 1 time
   583 (0.19%) aligned >1 times
100.00% overall alignment rate
```

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: ...
[Мои решения](#)

Верно решили 35 296 учащихся
Из всех попыток 69% верных

Раздел 9

2.6 Менеджер терминалов tmux

- Команда `fg` работает только в той терминальной сессии, где процесс был запущен. Если переключиться на другую вкладку (или в другой терминал), там не будет информации о процессе. Команда `fg` во второй вкладке либо выдаст ошибку «нет процесса», либо ничего не сделает

The screenshot shows the Stepik course interface. On the left is a sidebar with a course menu. The main area displays a quiz question about the `fg` command in a terminal manager like `tmux`. The question asks what happens when you press `fg` in a different terminal tab. The correct answer is selected: "Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в fg".

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 58/125

2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: p...

3 Продвинутые темы
3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Скрипты на bash: осно...
3.3 Скрипты на bash: ветв...

2.6 Менеджер терминалов `tmux` 5 из 19 шагов пройдено 1 из 7 баллов получен

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьётесь следующего:

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

☐ Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу

☐ Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме "приостановки"

☐ Процесс вернется к работе в исходной вкладке

☐ Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в `fg`

Следующий шаг Решить снова

Вы правильно решили 41.692 из 41.692

- Если в сессии `tmux` осталась только одна вкладка (окно), и в ней выполнить `exit` (или закрыть последний процесс в ней), то эта вкладка закроется

The screenshot shows a web browser at <https://stepik.org/lesson/4770/step/10?unit=1197>. The page is titled "2.6 Менеджер терминалов tmux" and shows progress "10 из 19 шагов пройдено" and "2 из 7 баллов получено". The question text is: "Предположим, что в `tmux` осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду `exit` ?". The instruction is "Выберите один вариант из списка". The options are: "Всё получилось!", "tmux выдаст предупреждение и не закроет вкладку", "tmux завершит работу", and "tmux продолжит работу без вкладок". The first option is selected with a green checkmark. At the bottom, it says "Вы получили: 1 балл" and "Верно решили 44 318 учащихся".

← → ↺ <https://stepik.org/lesson/4770/step/10?unit=1197> 📖 🔍 ⭐

⚙ Most Visited 🌐 Fedora Docs 📖 Fedora Magazine 📁 Fedora Project 👤 User Communities 📁 Red Hat 📁 Free Content

stepik 📌 2 8П 13

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 59/125

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...
- 2.6 Менеджер терминалов...**
- 2.7 Как установить Linux: p...

3 Продвинутые темы

- 3.1 Текстовый редактор vim
- 3.2 Скрипты на bash: осно...
- 3.3 Скрипты на bash: ветв...
- 3.4 Скрипты на bash: разн...

2.6 Менеджер терминалов `tmux` 10 из 19 шагов пройдено 2 из 7 баллов получено

Предположим, что в `tmux` осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду `exit` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

☐ `tmux` выдаст предупреждение и не закроет вкладку

☒ `tmux` завершит работу

☐ `tmux` продолжит работу без вкладок

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 44 318 учащихся
Из всех попыток 75% верных

- Это ключевая особенность tmux — он работает как серверный процесс независимо от терминального клиента. При обрыве SSH-соединения (закрытии терминала) tmux продолжает выполняться на сервере со всеми запущенными процессами

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 60/125

2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: р...
3 Продвинутые темы
3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Скрипты на bash: осно...
3.3 Скрипты на bash: ветв...
3.4 Скрипты на bash: разн...

2.6 Менеджер терминалов tmux 14 из 19 шагов пройдено 3 из 7 баллов получено

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Выберите один вариант из списка

- ☒ Здорово, всё верно.
- ☐ Соединение с сервером прервется, и tmux и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения
- ☐ Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы tmux
- ☐ Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится
- ☐ Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: *** Верно решили!

- При принудительном закрытии вкладки (Ctrl+B, X) tmux завершает все процессы, запущенные в этой вкладке, включая фоновые. Процесс не переносится в другую вкладку и не сохраняется

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 61/125

2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы
3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Скрипты на bash: осно...
3.3 Скрипты на bash: ветв...

2.6 Менеджер терминалов tmux 15 из 19 шагов пройдено 4 из 7 баллов получено

Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmux, а затем принудительно закрыть эту вкладку (Ctrl+B, X)?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

☐ Вкладка закроется, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс

☐ tmux выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку

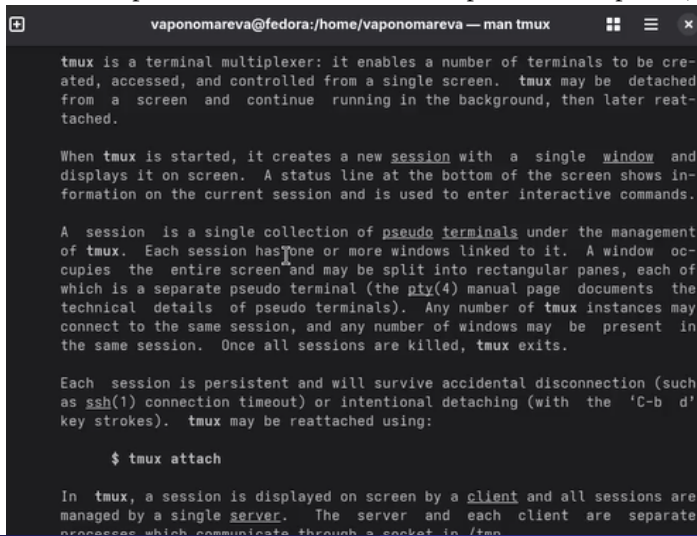
☐ Вкладка закроется и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа)

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 43 853 учащихся
Из всех попыток 61% верных

- На скриншоте показана часть справочной страницы `man tmux`



```
vaponomareva@fedora:/home/vaponomareva — man tmux

tmux is a terminal multiplexer: it enables a number of terminals to be cre-
ated, accessed, and controlled from a single screen.  tmux may be detached
from a screen and continue running in the background, then later reat-
tached.

When tmux is started, it creates a new session with a single window and
displays it on screen.  A status line at the bottom of the screen shows in-
formation on the current session and is used to enter interactive commands.

A session is a single collection of pseudo terminals under the management
of tmux.  Each session has one or more windows linked to it.  A window oc-
cupies the entire screen and may be split into rectangular panes, each of
which is a separate pseudo terminal (the pty(4) manual page documents the
technical details of pseudo terminals).  Any number of tmux instances may
connect to the same session, and any number of windows may be present in
the same session.  Once all sessions are killed, tmux exits.

Each session is persistent and will survive accidental disconnection (such
as ssh(1) connection timeout) or intentional detaching (with the 'C-b d'
key strokes).  tmux may be reattached using:

$ tmux attach

In tmux, a session is displayed on screen by a client and all sessions are
managed by a single server.  The server and each client are separate
processes which communicate through a socket in /tmp
```


- Выбираю правильный ответ на основе изученной справки и отправляю его на платформу

The screenshot shows the Stepik platform interface. On the left is a sidebar with a course menu. The main area displays a quiz question about the tmux terminal manager. The question asks to choose a command for renaming a tmux window. The correct answer, 'Ctrl+B и , (запятая)', is highlighted in green. The interface also shows progress indicators, a leaderboard, and navigation buttons.

stepik

2.6 Менеджер терминалов tmux 18 из 19 шагов пройдено 5 из 7 баллов получено

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Изучите справку по tmux (например, `man tmux`) и выберите из предложенных ниже tmux-команд ту, которая отвечает за переименование текущей вкладки.

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

☐ Ctrl+B и r

☒ Ctrl+B и , (запятая)

☐ Ctrl+B и t

☐ Ctrl+B и ~ (тильда)

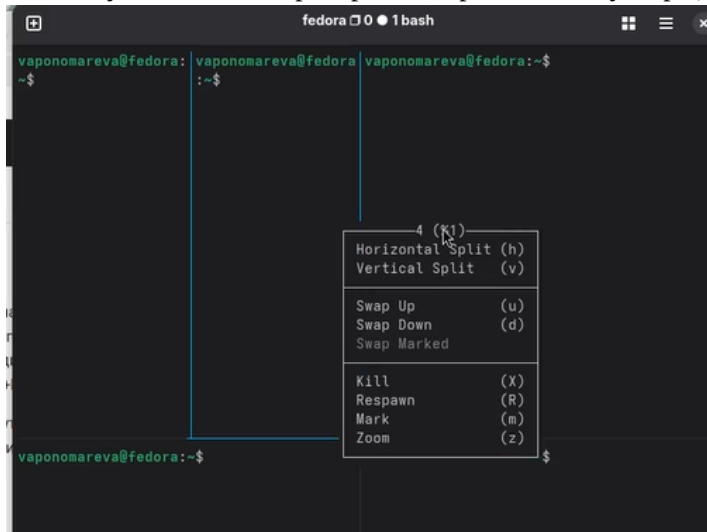
☐ Ctrl+B и i

Следующий шаг Решить снова

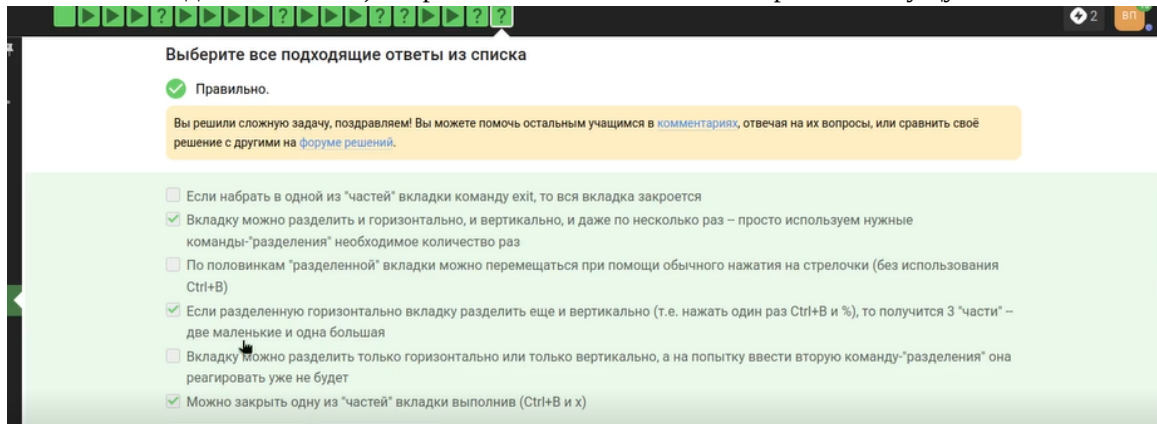
Вы получили: 1 балл

Верно решили 42 974 учащихся

- Запускаю tmux и проверяю на практике все утверждения



- Многократное разделение — можно комбинировать горизонтальные и вертикальные сплиты сколько угодно раз. 3 части — горизонтальный сплит создаёт две панели (верх/низ). Вертикальный сплит в одной из них делит её на две, итого три панели (одна большая, две маленькие). Закрытие части — Ctrl+B, x закрывает текущую панель



Раздел 10

2.7 Как установить Linux: расширенное руководство

- Просматриваю видео и читаю информацию, так как мне хватает виртуальной машины для выполнения задач и на моем компьютере установлена другая ОС, то установка Linux не требуется

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 64/125

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Менеджер терминалов...

2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim

3.2 Скрипты на bash: осно...

3.3 Скрипты на bash: ветв...

3.4 Скрипты на bash: разн...

2.7 Как установить Linux: расширенное руководство 6 из 6 шагов пройдено

Полезные для установки Linux (дистрибутив Ubuntu) ссылки:

Сайт Ubuntu: <http://www.ubuntu.com/> (есть еще русскоязычная версия <http://ubuntu.ru/>, но там меньше информации).

Страница скачивания текущей версии: <http://www.ubuntu.com/download/desktop>, предыдущих версий: <http://releases.ubuntu.com/>.
Нужно выбирать версию Desktop (если конечно у вас не сервер) и соответствующее вашему компьютеру количество разрядов (32-bit или 64-bit).

Информация о том, как записать скачанный .iso файл на установочный диск или флешку, находится на [этой](#) странице в разделе "Easy ways to switch to Ubuntu" (нужно выбрать имеющуюся у вас систему и DVD или bootable USB stick).

Подробная инструкция по установке: <http://www.ubuntu.com/download/desktop/install-ubuntu-desktop>.

Если вы устанавливаете Linux в виртуальную машину, то имеет смысл использовать её самую актуальную версию. Для VirtualBox текущую версию можно скачать [здесь](#) (если у вас Windows то идёте по ссылке "Windows hosts", если Mac, то по "OS X hosts").

9 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

Раздел 11

Выводы

- Мы освоили базовые функции Linux и выполнили задания